

离散序列的卷积运算

2.1 实验目的

本实验结合理论教学内容,学习和掌握离散序列卷积运算的计算步骤,以及 MATLAB 实现方法。

2.2 实验原理

离散序列的卷积运算是指做如下运算,称序列 $y(n)$ 为序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的卷积和。

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m) \quad (2-1)$$

式中“*”表示卷积和运算。

从卷积和公式(2-1)可以看出,卷积和 $y(n)$ 求解可按以下步骤进行。

- ① 序列翻褶:将 $h(m)$ 以 $m=0$ 的纵轴为对称轴翻褶形成 $h(-m)$ 。
- ② 序列移位:将 $h(-m)$ 移位 n (设 n 为某一给定值),得到 $h(n-m)$ 。当 n 为正整数时, $h(-m)$ 右移 n 位;当 n 为负整数时, $h(-m)$ 左移 n 位。
- ③ 序列相乘:将 $h(n-m)$ 和 $x(m)$ 中相同时刻的序列值对应相乘,得乘积序列 $w(n) = x(m)h(n-m)$ 。
- ④ 序列求和:将乘积序列 $w(n)$ 中的所有的序列值相加,就得到 $y(n)$ 第 n 个序列值 $y(n) = \sum w(n)$ 。

⑤ 改变 n ,重复 ②、③、④ 步骤,求得 $-\infty < n < \infty$ 区间上所有对应的序列值 $y(n)$ 。
在数字信号处理中有两个结论与离散序列的卷积和关系密切。

(1) 任意序列用单位冲激序列表示

任一离散序列 $x(n)$ 可以表示为一系列幅度为 $x(m)$ 的单位冲激平移序列之和。

$$x(n) = x(n) * \delta(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)\delta(n-m) \quad (2-2)$$

(2) 线性时不变系统(LTI) 对任意序列的系统响应

对离散线性时不变系统(LTI),若 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(n)$,当输入序列为 $x(n)$ 时,该系统的零状态响应为 $y(n) = x(n) * h(n)$,如图 2.1 所示。



图 2.1 线性时不变系统的零状态响应

2.3 预习与参考

2.3.1 相关 MATLAB 函数

`eval()`:将括号内的字符视为语句并运行。

`figure`:重新开辟图形窗口命令。

`y=flipr(x)`:将行向量左右翻褶。

`y=sum(x)`:序列累加。

`y=conv(x,h)`:卷积和计算函数。输入参数 x, h 分别表示需要计算卷积的两个序列。输出参数 y 表示卷积和计算结果。

2.3.2 MATLAB 实现

求两个有限长序列 $x(n)$ 与 $h(n)$ 的卷积和, MATLAB 为用户提供了专用的函数命令 `conv()`, 用户只需按规定的格式输入相关参数, 即可求得卷积和。当然, 为了更好地理解卷积和的实现过程, 也可自己编程来实现。

编程思路:

首先, 卷积和实现过程的第⑤步为: 改变 n , 重复②、③、④步骤。因此可用 `for` 循环语句来实现, 循环变量设为 n 。

其次, 调用 `flipr()` 函数, 将序列 $h(m)$ 翻褶形成 $h(-m)$, 并将序列 $h(-m)$ 移位 n , 形成 $h(n-m)$; 接着将序列 $x(m)$ 与 $h(n-m)$ 相乘, 由于两序列相乘要求是对应相同时刻点相乘, 因此, 需要做补零处理, 使得两序列相乘时长度相等。

最后, 调用 `sum()` 函数求序列和 $\sum w(n)$ 。

根据以上编程思路, 可编写卷积和 `convolution()` 函数。

(1) 卷积和 `convolution()` 函数

其 MATLAB 编程如下:

```

function [y,ny]=convolution(x1,nx1,x2,nx2)
% 求两个有限长序列 x1(n)与 x2(n)的卷积和:
%  $y(n)=\sum x1(m) * x2(n-m)$ 
% y=卷积和输出序列
% ny=卷积和输出序列 y(n)的样本位置序列(或称时间序列)
% x1=长度为 N1 的输入序列
% x2=长度为 N2 的输入序列
% -----
N1=length(x1);N2=length(x2);N=N1+N2-1;           %N=卷积和序列长度
%求线性卷积序列 y(n)的样本位置序列 ny
nyb=nx1(1)+nx2(1);                               %y(n)的起始位置
nye=nx1(N1)+nx2(N2);                             %y(n)的结束位置
ny=nyb:nye;
x2=fliplr(x2);                                   %翻褶求 x2(-n)
%为了序列相加或相乘,需对序列补零,使得 x1 与 x2 等长度
M=N1+2 * N2-2;                                   %x1(n)与 x2(n)补零后的长度
x1=[zeros(1,N2-1),x1,zeros(1,N2-1)];            %x1(n)补零
x2=[x2,zeros(1,N-1)];                            %x2(n)补零
%利用 for 循环,求  $y(n)=\sum x1(m) * x2(n-m)$ 
for n=0:M-1
    x4=[zeros(1,n),x2(1,1:M-n)];                %移位 x2(n-m)
    x5=x1.*x4;                                    %x1(n)与 x2(n)序列相乘
    y(n+1)=sum(x5);                               %序列求和
end
y=y(1,1:N);

```

卷积函数 convolution () 不仅求出了两序列的卷积和值 $y(n)$, 同时也求出了 $y(n)$ 的位置序列 ny 。注意: 在调用 MATLAB 提供的卷积函数命令 conv () 时会发现, 该函数只求出了两序列的卷积和值 $y(n)$, 但没有求出 $y(n)$ 的位置序列 ny 。为此, 可利用卷积和公式, 在函数命令 conv () 的基础上进行改进扩展。若令两个有限长序列 $x(n)$ 与 $h(n)$ 分别为 $\{x(n); n_{xb} \leq n \leq n_{xe}\}$ 和 $\{h(n); n_{hb} \leq n \leq n_{he}\}$, 由卷积和公式 $y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m)$ 得

$$n_{xb} \leq m \leq n_{xe} \quad (2-3)$$

$$n_{hb} \leq n-m \leq n_{he} \quad (2-4)$$

将式(2-3)与式(2-4)相加得

$$n_{xb} + n_{hb} \leq n \leq n_{xe} + n_{he} \quad (2-5)$$

由式(2-5)可知, 卷积和序列 $y(n)$ 的时间位置为 $n_{xb} + n_{hb} \leq n \leq n_{xe} + n_{he}$ 。因此, 只需将函数命令 conv () 做简单的扩展就可实现。

(2)任意位置序列的卷积函数命令 conv_m ()

其程序如下:

```
function [y,ny]=conv_m(x,nx,h,nh)
%[y,ny]为卷积结果
%[x,nx]为输入的第一序列或信息
%[h,nh]为输入的第二序列或信息
%-----
nyb=nx(1)+nh(1);           %序列 y(n)的起点
nye=nx(length(x))+nh(length(h)); %序列 y(n)的终点
ny=nyb:nye;y=conv(x,h);    %求卷积和
```

【例 2-1】 计算下面两个序列的卷积:

① $x(n)=3^{-n}[u(n)-u(n-101)]$; ② $h(n)=2^{-n}R_{20}(n)$ 。

解 方法一:此题可以直接调用卷积和函数 conv () 来进行计算,但要注意 $h(n)$ 和 $x(n)$ 的 MATLAB 表达方式。MATLAB 程序代码如下:

```
clear;clc;close all
n=0:19;hn=0.5.^n;           %序列 h(n)
m=0:101;xn=(1/3).^m;        %序列 x(n)
y=conv(xn,hn);               %求卷积和
stem(0:length(y)-1,y);      %绘制 y(n)
grid on;xlabel('n');
ylabel('x(n)和 h(n)的卷积和计算结果');
```

程序运行结果如图 2.2 所示。

方法二:调用卷积和 convolution () 函数命令实现。只需将方法一中程序命令语句 $y=\text{conv}(xn,hn)$ 替换为 $[y,ny]=\text{convolution}(xn,m,hn,n)$,即

```
clear;clc;close all
n=0:19;hn=0.5.^n;
m=0:101;xn=(1/3).^m;
[y,ny]=convolution(xn,m,hn,n);
stem(ny,y);
grid on;xlabel('n');
ylabel('x(n)和 h(n)的卷积和计算结果');
```

程序运行后将同样得到如图 2.2 所示的结果。

方法三:调用卷积和 conv_m () 函数命令实现。只需将方法一中程序命令语句 $y=\text{conv}(xn,hn)$ 替换为 $[y,ny]=\text{conv}_m(xn,m,hn,n)$,即

```
clear;clc;close all
n=0:19;hn=0.5.^n;
m=0:101;xn=(1/3).^m;
[y,ny]=conv_m(xn,m,hn,n);
stem(ny,y);
grid on;xlabel('n');
ylabel('x(n)和h(n)的卷积和计算结果');
```

程序运行后将同样得到如图 2.2 所示的结果。

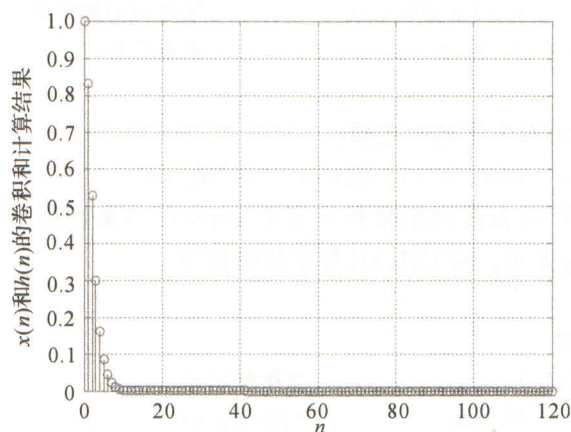


图 2.2 卷积计算结果

【例 2-2】 已知下面两个有限长序列：

① $x(n) = \{2, 10, 6, -1, -2, 4, 2\}$, $-3 \leq n \leq 3$; ② $h(n) = \{3, 4, 1, -4, 3, 2\}$, $-1 \leq n \leq 4$ 。
求卷积和 $y(n) = x(n) * h(n)$ 。

解 为了比较,下面分别调用 `conv()`、`conv_m()` 和 `convolution()` 函数来实现。
MATLAB 程序如下:

```
x=[2,10,6,-1,-2,4,2];nx=-3:3;           %序列 x(n)
h=[3,4,1,-4,3,2];nh=-1:4;               %序列 h(n)
y1=conv(x,h)                             %调用 conv()求卷积和
[y2,ny2]=conv_m(x,nx,h,nh)               %调用 conv_m()求卷积和
[y3,ny3]=convolution(x,nx,h,nh)          %调用 convolution()求卷积和
```

该程序运行结果为

```
y1= 6 38 60 23 -41 9 61 33 -25 -2 14 4
y2= 6 38 60 23 -41 9 61 33 -25 -2 14 4
ny2= -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
y3= 6 38 60 23 -41 9 61 33 -25 -2 14 4
```


ny3= -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

【例 2-3】 已知线性时不变系统(LTI)的单位冲激响应为

$$h(n) = 3\delta(n-3) + 0.5\delta(n-4) + 0.2\delta(n-5) + 0.7\delta(n-5) - 0.8\delta(n-8)$$

求此系统对输入序列 $x(n) = u(n-1)$ 的响应。

解 此题是求系统响应,因为没有给出初始条件,因此可以认为是求零状态响应,系统的零状态响应可以由输入序列和系统的单位冲激响应卷积求得。值得注意的是,由于给出的输入序列是无限长序列,对于计算机模拟而言,它只能求解有限长序列,因此,可以假设输入序列的长度为 100。MATLAB 程序代码如下:

```
clc;clear;close all;
xn=[0,ones(1,99)];           %产生序列 u(n-1)
hn=[0,0,0,3,0.5,0.2,0.7,0,-0.8]; %序列 h(n)
y=conv(xn,hn);               %调用 conv()函数求系统响应 y(n)
stem(0:length(y)-1,y);       %绘制系统响应
grid on;xlabel('n');ylabel('系统的响应');
```

该程序运行结果如图 2.3 所示。

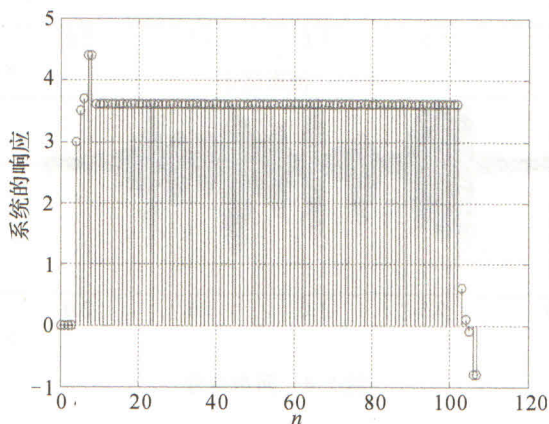


图 2.3 零状态响应

2.3.3 应用实例

【例 2-4】 回声隐藏(echo hiding)技术最早是由 Bender 等人在 1996 年提出的一种基于音频的信息隐藏技术。它的基本原理是利用了人耳的听觉掩蔽效应,以添加回声的方式在原有音频信息中嵌入新信息,实现信息隐藏。添加回声的过程就相当于声音信号经过了冲激响应 $h(n) = \delta(n) + \delta(n-d)$ (d 是常数)的滤波器。用 MATLAB 仿真此过程。

解 在进行仿真之前,需先做一些准备工作。用 Windows 系统自带的录音机软件录制一段声音信号,保存为 test.wav 文件。把此文件放入 MATLAB 安装目录下的 work 文件

夹内。将录制的语音信号记做 $x(n)$, 产生的回声信号记做 $y(n)$ 。若已知声音信号 $x(n)$ 经过冲激响应 $h(n)$ 的滤波器, 则有 $y(n) = x(n) * h(n)$, 可以使用函数 `conv()` 命令求解。MATLAB 程序代码如下:

```
clc;clear all;close all;
x=wavread('test.wav');           %读入语音信号
d=30;                             %参数 d 取 30
h=[1,zeros(1,d-2),1];            %单位冲激响应
y=conv(x,h);                      %对信号添加回声
subplot(2,1,1);stem(0:length(x)-1,x);title('原始语音信号');
subplot(2,1,2);stem(0:length(y)-1,y);title('回声信号');
```

程序运行结果如图 2.4 所示。

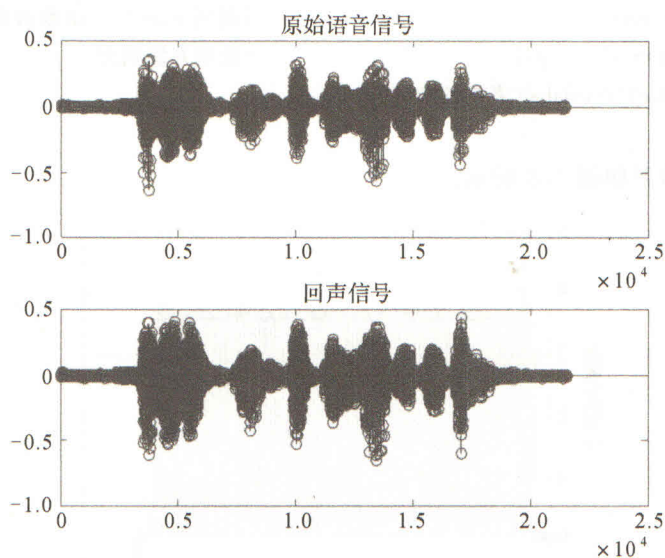


图 2.4 回声信号

【例 2-5】 已知某 LTI 系统, 其单位冲激响应为 $h(n) = 0.9^n [u(n) - u(n-50)]$, 求在输入序列为 $x(n) = u(n+5) - u(n-10)$ 时该系统的零状态响应。

解 本题调用实验 1 中所编写的 `stepseq()`、`sigshift()`、`sigmult()` 等函数命令实现。MATLAB 程序如下:

```
clear;clc;close all;
[x,nx]=stepseq(0,-5,9);          %产生输入序列 x(n)
[u,nu]=stepseq(0,0,50);          %产生矩形序列 R50(n)
nh=nu;h=0.9.^nh.*u;              %产生冲激序列 h(n)
%求卷积和
[h1,nh1]=sigfold(h,nh);          %翻褶
```

```

nyb=nx(1)+nh(1);           %求输出序列 y(n)的起点
nye=nx(length(x))+nh(length(h)); %求输出序列 y(n)的终点
for n=nyb:nye
    [h2,nh2]=sigshift(h1,nh1,n); %序列移位
    y1=sigmult(x,nx,h2,nh2); %序列相乘
    y(n-1*nyb+1)=sum(y1); %序列求和
end
subplot(3,1,1);stem(nx,x);ylabel('x(n)');grid on;
subplot(3,1,2);stem(nh,h);ylabel('h(n)');grid on;
subplot(3,1,3);stem(nyb:nye,y);xlabel('n');ylabel('y(n)=x(n)*h(n)');grid on;

```

程序运行结果如图 2.5 所示。

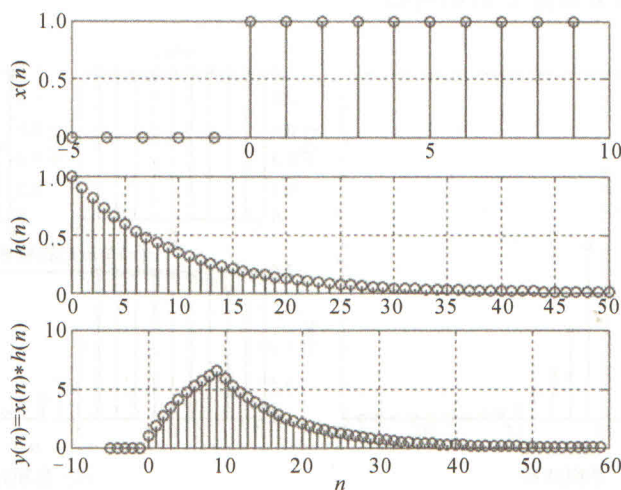


图 2.5 LTI 系统的响应

【例 2-6】 已知 LTI 离散系统的单位冲激响应为 $h[n] = (0.5)^n$ ($n=0, 1, 2, \dots, 14$), 求输入信号序列为 $x[n] = 1$ ($-5 \leq n \leq 4$) 的系统响应。

解 MATLAB 程序为

```

clear;clc;close all
x=ones(1,10);           %信号序列 x(n)
n=[0:14];h=0.5.^n;      %系统的单位冲激响应 h(n)
y=conv(x,h);             %调用卷积函数 conv( )
stem(y);xlabel('n');ylabel('y(n)=x(n)*h(n)');

```

该程序运行结果如图 2.6(a)所示。由于函数 `conv( )` 不需要给定序列 $x(n)$ 、 $h(n)$ 的时间序号,也不返回 $y(n)=x(n)*h(n)$ 的时间序号,因此,要正确地标识出函数 `conv( )` 的计算结果,还需要构造 $x(n)$ 、 $h(n)$ 及 $y(n)$ 的对应时间序号向量。于是,可将上面程序改写为


```

nx=[-5:4];x=ones(1,10);           %信号序列 x(n)及其时间序列 nx
nh=[0:14];h=0.5.^nh;              %系统的单位冲激响应序列 h(n)及其时间序列 nh
y=conv(x,h);                       %调用卷积函数 conv(),求系统输出 y
n0=nx(1)+nh(1);                    %求卷积序列 y 起始时间位置
N=length(nx)+length(nh)-2;         %求卷积序列 y 的序列长度
ny=n0:n0+N;                         %求卷积序列 y 的时间向量
subplot(2,2,1);stem(nx,x);title('x(n)');xlabel('n');ylabel('x(n)');%绘制 x(n)
subplot(2,2,2);stem(nh,h);title('h(n)');xlabel('n');ylabel('h(n)');%绘制 y(n)
subplot(2,2,3);stem(ny,y);title('x(n)与 h(n)的卷积和 y(n)');xlabel('n');ylabel('y(n)');
h=get(gca,'position');h(3)=2.5*h(3);
set(gca,'position',h);              %将第三个子图的横坐标范围扩为原来的 2.5 倍

```

该程序运行结果如图 2.6(b)所示。

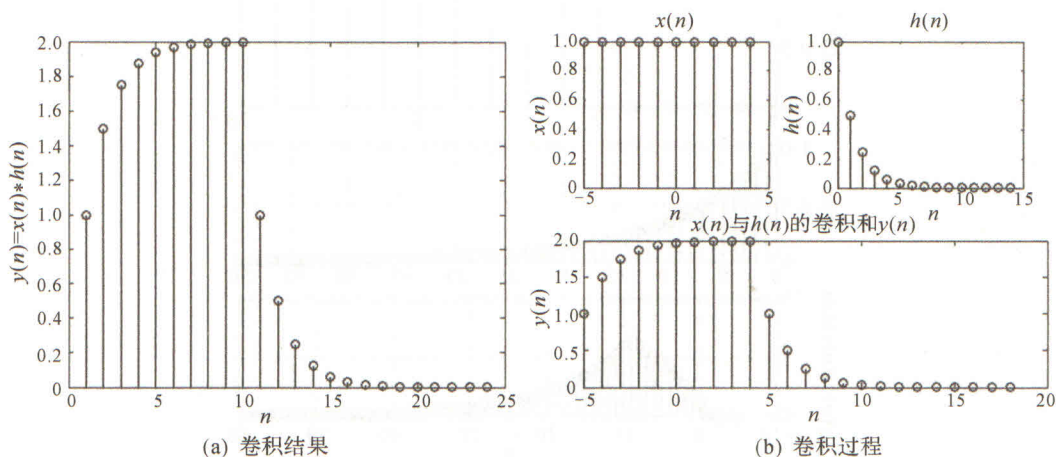


图 2.6 离散 LTI 系统的输出

为了更好地理解两序列的卷积,下面程序将给出卷积的动态演示过程。

```

x=ones(1,10);lx=length(x);         %信号序列 x(n)
h=0.5.^[0:14];lh=length(h);        %单位冲激响应序列 h(n)
lmax=max(lx,lh);                    %求最长的序列
if lx>lh nx=0;nh=lx-lh;              %若 x 比 h 长,对 h 补 nh 个零
elseif lx<lh nh=0;nx=lh-lx;         %若 h 比 x 长,对 x 补 nx 个零
else nx=0;lh=0;                     %若 h 与 x 同长,不补零
end
lt=lmax;                             %取长者作为补零长度基准
u=[zeros(1,lt),x,zeros(1,nx),zeros(1,lt)]; %将 x 先补得与 h 同长,再在两边补以同长度的零
t1=(-lt+1:2*lt);
h=[zeros(1,2*lt),h,zeros(1,nh)];    %将 h 先补得与 u 同长,再在两边补以同长度的零
hf=fliplr(h);                        %将 h 的左右翻褶,称为 hf

```

```

N=length(hf);
y=zeros(1,3*lt);
for k=0:2*lt
    p=[zeros(1,k),hf(1:N-k)];
    y1=u.*p;
    yk=sum(y1);
    y(k+lt+1)=yk;
    subplot(4,1,1);stem(tl,u);
    %set(gcf,'color','w')
    axis([-lt,2*lt,min(u),max(u)]);hold on;ylabel('x(n)');
    subplot(4,1,2);stem(tl,p);axis([-lt,2*lt,min(p),max(p)]);ylabel('h(k-n)');
    subplot(4,1,3);stem(tl,y1);axis([-lt,2*lt,min(y1),max(y1)+eps]);
    ylabel('s=u.*h(k-n)');
    subplot(4,1,4);stem(k,yk);
    axis([-lt,2*lt,floor(min(y)+eps),ceil(max(y)+eps)]);hold on;
    ylabel('y(k)=sum(s)');
    pause(1);
end

```

%动态演示绘图
%使 hf 向右循环移位
%使输入和翻褶移位的脉冲过渡函数逐项相乘
%相加
%将结果放入数组 y
%设置图形背景色为白色

注意:用 axis 命令是把各子图的横坐标统一起来,使纵坐标随数据自动调整的方法。

2.4 实验内容

课后实验作业

1. 求序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的卷积。其中

$$x(n) = \begin{cases} 3, & 1 \leq n \leq 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad h(n) = \begin{cases} 1, & -2 \leq n \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2. 已知某线性时不变系统,其单位冲激响应为 $h(n) = u(n) - u(n-4)$,求其在输入序列为 $x(n) = \frac{\sin(0.3\pi n)}{n[u(n) - u(n-10)]}$ 时的零状态响应。

2.5 实验要求

1. 实验前必须进行充分的预习,熟悉实验内容。
2. 实验报告中应简述实验目的和原理。
3. 实验报告中应附上实验程序。
4. 思考:如果线性时不变离散系统的初始状态不为零,那么能否用计算卷积的办法求响应,为什么?